Lab2 時脈緩衝器插入研究報告

學號 M11502102 ｜ Computer Aided Design for VLSI System ｜ 2026 年 10 月 13 日

本研究以合法時脈樹為起點，結合空間分群、模擬退火與增量更新，在 fanout 與總輸出線長限制下減少時脈偏移及緩衝器成本。五個版本於 27 筆測資共產生 135 份合法輸出；最終版相對基礎建構版的 Score 幾何平均比值，在既有與新增測資分別為 0.469 與 0.301。

一 問題定義與合法性

以 Manhattan 距離 $d(u,v) = |x_u - x_v| + |y_u - y_v|$ 表示邊長，sink 到達時間 T_i 為 SRC 至該 sink 的路徑長度總和。本題不計 buffer 本身的延遲，也不需實際繞線；目標為最小化下式。[1]

$$\text{Skew} = T_{max} - T_{min} \qquad \text{Score} = \Sigma \text{ buffer cost} + w_{skew} \times \text{Skew}$$

每個父節點均須滿足 children 數 ≤ fanout 上限、所有輸出邊長總和 ≤ length 上限。座標不可重疊；buffer 採驗證器要求的嚴格晶片內部座標。每個 buffer／sink 恰有一個父節點且可由 SRC 到達，sink 為葉節點，buffer 不可閒置；輸出依 BFS 深度分層並連續編號。[1,2]

二 初始合法解建構

由下往上分群。 將所有 sink 視為尚未連接的子樹根；若 SRC 的 fanout 與總線長足以驅動全部根節點，便直接連接。否則以 Morton 編碼交錯座標位元排序，使空間鄰近節點較容易被分在同一群，再貪心擴群。

找位置與選型號。 先以各座標的中位數降低群內總線長，在附近搜尋未佔用的整數位置，並選擇同時滿足 fanout、length 的最低成本型號。最終版再以粗網格與逐步細搜，最小化「子樹 skew × w_skew + 型號成本」，以極小線長項打破同分。此為平衡啟發式，並不保證零 skew。

處理無法合併的情況。 若一輪沒有合併，便插入 relay buffer，使子樹根與 SRC 的距離縮短，再繼續分群。新父節點只連接既有的獨立子樹，因此不會形成環。成功建樹後完整重算合法性與 Score；位置搜尋有範圍及輪數上限，不能宣稱對所有可行輸入都必定找到解。

三 在合法前提下最佳化

局部操作與還原。 退火每次以 20% 插入繞路 buffer、30% 移動 buffer、30% 改接父節點、10% 平衡重放、10% 交換同祖父下兩個節點的父節點進行試探。改接後刪除空 buffer，並重新選擇最低成本合法型號；只檢查受影響父節點的負載、線長及座標，失敗即還原。改接範圍限制在祖父或叔伯 buffer，避免形成環。

退火與關鍵路徑。 使用 $E = \text{Score} + 0.3 \times w_{skew} \times \sigma$，其中 σ 為 sink 到達時間標準差；它能在最大／最小到達時間未變時提供搜尋方向。合法候選若 $\Delta E > 0$，以 $\exp(-\Delta E/T)$ 機率接受，溫度隨時間幾何遞減；30% 的節點選擇優先來自最早或最晚路徑。N ≤ 50 使用四段不同 seed 的搜尋，其餘一段。

增量評估。 各節點保存子樹最短／最長路徑 lo、hi、sink 數及到達時間的一、二階總和；修改只向祖先更新，摘要不變即停止。$lo(u) = \min[d(u,c)+lo(c)]$，hi 同理取 max，故根節點可直接取得 skew。每次重算成本約為受影響祖先的 fanout 總和，避免掃描整棵樹；每段搜尋結束仍以完整評估核對，僅用合法且 Score 更低的結果替換保留解。[2]

四 實驗設定與同測資階段比較

既有 testcases 共 15 筆：001 為課程範例，其餘由測資產生器建立，N = 1 至 10,000；新增 holdout 共 12 筆，由 seed 2026 產生，涵蓋均勻／群聚分布、不同 SRC 位置、驅動限制與 w_skew。兩組皆屬本地實驗，新增組也曾參與開發比較，不視為獨立盲測。[3]

採 C++17，最終版的最佳化時間預算為 min(40, 2 + N/250) 秒。以下使用保存的同一批實測紀錄，重新以課程 verifier 檢查五版共 135 份輸出，全部 VALID，且 Score、T_max、T_min 與紀錄一致。最終版單筆實測 2.01 至 40.04 秒，低於課程 60 秒限制；此時間含本機建樹與輸出，不代表其他機器的保證。[1-3]

表 1　v5 同次執行的初始合法解 → 最佳化結果

測資	N / w_skew	Skew	Buffer 成本	Score	降幅
001	5 / 1	1 → 1	36 → 36	37 → 37	0.0%
002	5 / 1	97 → 4	22 → 26	119 → 30	74.8%
003	20 / 1	113 → 7	162 → 146	275 → 153	44.4%
004	50 / 2	277 → 13	516 → 450	1,070 → 476	55.5%
005	100 / 1	680 → 55	1,124 → 992	1,804 → 1,047	42.0%
006	200 / 5	236 → 66	820 → 834	2,000 → 1,164	41.8%
007	500 / 1	599 → 199	2,542 → 2,188	3,141 → 2,387	24.0%
008	1,000 / 3	1,116 → 152	3,654 → 3,464	7,002 → 3,920	44.0%
009	2,000 / 1	874 → 423	8,999 → 8,894	9,873 → 9,317	5.6%
010	5,000 / 10	3,007 → 232	18,414 → 18,126	48,484 → 20,446	57.8%
011	10,000 / 1	2,217 → 614	34,196 → 32,194	36,413 → 32,808	9.9%
012	30 / 1	379 → 15	1,140 → 962	1,519 → 977	35.7%
013	300 / 1	111 → 54	910 → 886	1,021 → 940	7.9%
014	1 / 1	0 → 0	10 → 10	10 → 10	0.0%
015	8 / 1	143 → 20	0 → 30	143 → 50	65.0%

降幅 = (初始 Score − 最終 Score) / 初始 Score。表中起點為 v5 的 stage1，與表 2 的 v1 基礎建構版不同；各階段均使用相同輸入。[3]

高 skew 權重的收益。 010 的 skew 由 3,007 降至 232，下降 92.3%；成本由 18,414 降至 18,126，Score 由 48,484 降至 20,446，下降 57.8%。總改善 28,038 中，有 27,750 來自加權 skew 的降低，占 99.0%，說明本例主要受時序平衡驅動。

成本與偏移的取捨。 新增組 010（N = 2,000、w_skew = 10）的成本由 6,485 增至 7,115，但 skew 由 2,733 降至 237，Score 仍由 33,815 降至 9,485，下降 72.0%。因此適度增加繞路 buffer，可用較小成本換取更大的偏移改善。

整體階段效果。 以各筆「最終／初始 Score」取幾何平均，v5 最佳化後在既有組為 0.614、新增組為 0.510，即分別降低約 38.6% 與 49.0%。001 與單 sink 的 014 未改善；前者已達整數座標的 skew 下限 1，後者 skew 為 0，但這不等於已證明其成本最佳。

五 版本貢獻與結果討論

表 2 比較五版最終 Score。各組以 v1 為基準，計算 G = exp(mean(log(Score_v / Score_v1)))，越低越好；如此可避免大型測資的絕對分數主導平均。v5 的程式內容與目前提交資料夾 M11502102 一致。[2,3]

表 2　各版本的 Score 幾何平均比值與搜尋預算

版本	主要方法	既有 15 筆	新增 12 筆	最佳化預算
v1	基礎合法建構	1.000	1.000	無
v2	＋爬山式局部搜尋	0.630	0.452	min(20, 2+N/500) 秒
v3	＋模擬退火與 σ	0.521	0.380	同 v2
v4	＋增量更新與關鍵路徑	0.487	0.313	同 v2
v5	＋平衡放置與交換父節點	0.469	0.301	min(40, 2+N/250) 秒

v5 相對 v1 的比值降低約 53.1%／69.9%；相對 v4 約降低 3.6%／3.7%。但 v5 同時改變建樹與時間預算，不能把差距全歸因於平衡／交換操作。逐筆仍有退步，例如既有 005 的 Score 由 v4 的 1,007 增至 v5 的 1,047；新增 004 由 150 增至 156。

Sink 到達時間（Manhattan 路徑長度）

圖 1　既有 004 的 50 個 sink 到達時間。v1 範圍為 91 至 722，v5 為 380 至 393；skew 由 631 降至 13，Score 由 1,756 降至 476。每點代表一個 sink，縱向錯開僅便於辨識；這是版本間比較，非表 1 的 v5 階段起點。[3]

增量更新提高搜尋量。 既有 011（10,000 sinks）在同為約 20 秒的紀錄中，v3 試探 1,708,032 次，v4 為 34,201,600 次，約 20.0 倍；Score 由 35,357 降至 33,248。v4 也加入關鍵路徑選點，因此這是整體版本效果，並非單獨隔離增量更新的消融實驗。

以鬆弛下界觀察改善空間。 設 N 為 sink 數、F_SRC 為 SRC fanout 上限，則 Σ_b(F_b−1) ≥ N−F_SRC，故成本下界為 ceil(max(0,N−F_SRC) × min_t[C_t/(F_t−1)])（取 F_t > 1）。另外路徑長度奇偶只由端點決定；若 sinks 的 x+y 奇偶不同，skew 至少為 1。成本下界加上 w_skew × skew 下界，即得 Score 下界，但忽略幾何與線長限制，未必可達。

既有 011 的最終 Score／下界 = 32,808／27,496 ≈ 1.19，013 為 940／821 ≈ 1.14；相較之下，012 為 977／81 ≈ 12.06，顯示僅用 fanout 下界不足以描述長距離 relay 的必要成本。這些比值用於衡量鬆弛下界差距，不能當成已知最佳解的誤差。

限制與後續方向。 本結果為每版每筆一次保存紀錄，時間制退火受執行負載影響；後續應固定同一時間預算、重複多個 seed，並分別停用平衡與交換操作，量測平均與變異。現有程式週期性保存搜尋狀態，仍可能漏掉兩次保存之間的最佳候選，可改為依 Score 即時保存並評估額外成本。

資料來源

[1] Project02.pdf；Project2 Requirement.pdf。 [2] M11502102/src/main.cpp；grader/grader/verifier.py。 [3] M11502102_report/results/{testcases,holdout}、tables/{testcases,holdout} 與 scripts/；TUTORIAL.md。上述路徑皆相對於 Lab2。